La Sénia
Institut d'Educació Secundària
Paiporta

Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Introducción a la Programación

Curso 2025 - 2026

1. Algoritmos y Programas

Algoritmo: Secuencia finita de **instrucciones** que representan las operaciones que son ejecutadas por un agente y que resuelve un problema en un tiempo **finito**.

Programa informático: Conjunto de instrucciones que implementan un **algoritmo** en un lenguaje de informático. Estas instrucciones se traducen en tareas para un ordenador.

Programación: Es el proceso para desarrollar programas informáticos usando herramientas de **desarrollo de código** (un lenguaje de programación) y otras de **traductor** del código al lenguaje entendible de máquina (interprete o compilador) para ser entendido por un microprocesador.c

PROGRAMA = ALGORITMOS + ESTRUCTURAS DE DATOS

1. Algoritmos y Programas

Un programa informático (**programa**) es una **secuencia de acciones** (instrucciones) que manipulan un conjunto de objetos (**datos**)

Los programas se estructuran en dos partes o bloques:

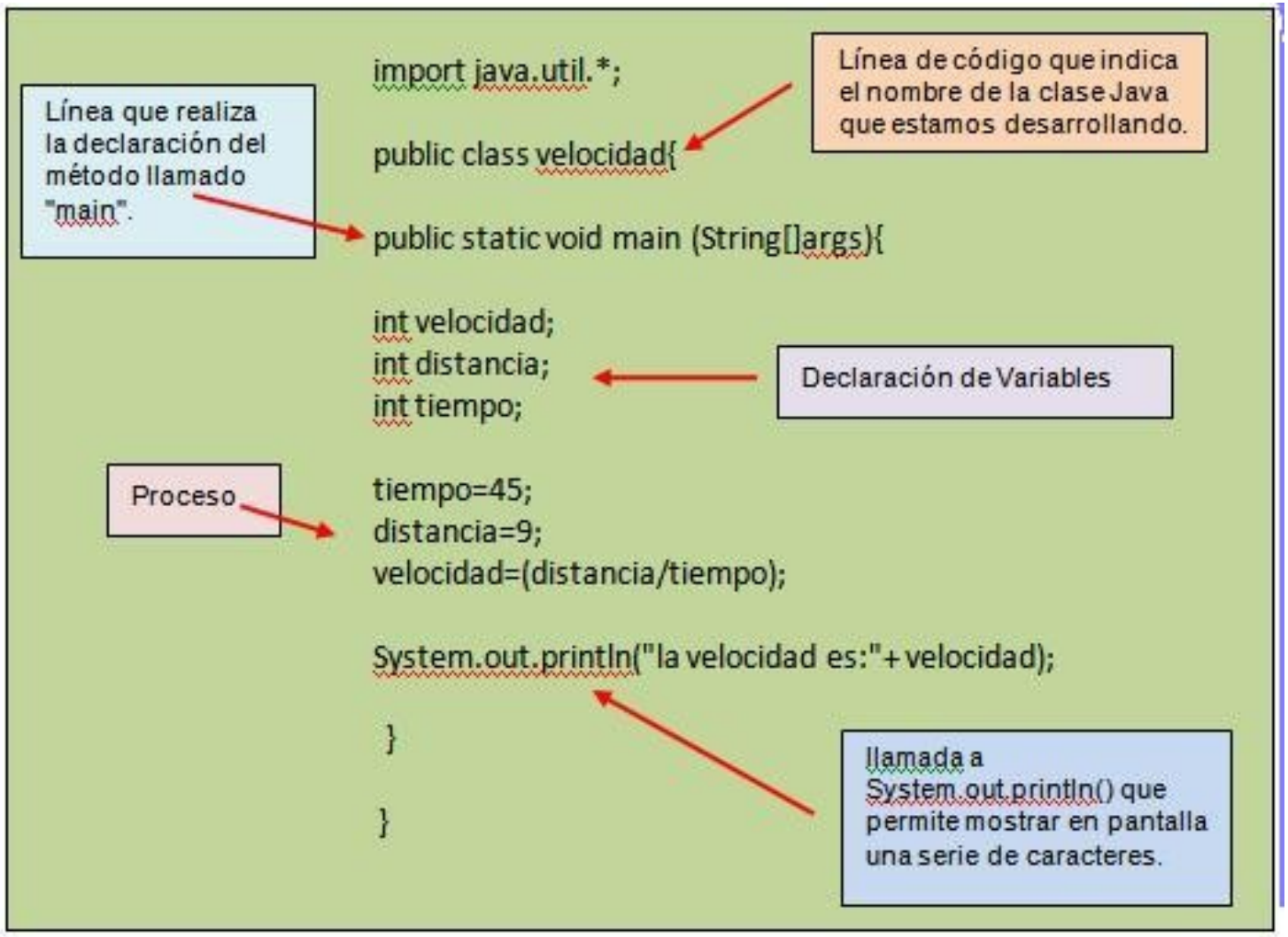
- Bloque de **declaraciones**: donde se detallan todos los objetos que utiliza el programa (constantes, variables, archivos, etc).
- Bloque de **instrucciones**: conjunto de acciones u operaciones que se han de llevar a cabo para conseguir los resultados esperados.

1. Algoritmos y Programas

El bloque de instrucciones está compuesto a su vez por tres partes que, aunque pueden aparecer entremezcladas en la secuencia del programa, podemos localizarlas según su función:

- **Entrada** de datos: instrucciones que almacenan en la memoria interna datos procedentes de un dispositivo externo.
- **Proceso o algoritmo**: instrucciones que modifican los objetos de entrada creando los resultados.
- **Salida** de resultados:conjunto de instrucciones que toman los datos finales de la memoria interna y los envían a los dispositivos externos.

1. Algoritmos y Programas



2. Lenguajes de programación

Un **lenguaje de programación** es un lenguaje formal que especifica una serie de instrucciones destinadas a que un dispositivo realice acciones automatizadas. Los lenguajes de programación se usan para crear programas (algoritmos) específicos que controlen el comportamiento físico y lógico de un dispositivo."

Ejemplo. Hola mundo en C

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "Hola Mundo" << endl;
}
```

Ejemplo. Hola mundo en Java

```
public class Hello {
  public static void main(String[] args)
{
    System.out.println("Hola mundo");
  }
}
```

http://helloworldcollection.de/

2. Lenguajes de programación

Índice TIOBE:

Aug 2025	Aug 2024	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	26.14%	+8.10%
2	2		C++	9.18%	-0.86%
3	3		C	9.03%	-0.15%
4	4		Java	8.59%	-0.58%
5	5		C#	5.52%	-0.87%
6	6		JavaScript	3.15%	-0.76%
7	8	↑	Visual Basic	2.33%	+0.15%
8	9	↑	Go	2.11%	+0.08%
9	25	⇈	Perl	2.08%	+1.17%
10	12	↑	Delphi/Object Pascal	1.82%	+0.19%
11	10	↓	Fortran	1.75%	-0.03%
12	7	⇊	SQL	1.72%	-0.49%
13	30	⇈	Ada	1.52%	+0.91%
14	19	⇈	R	1.37%	+0.26%
15	13	↓	PHP	1.27%	-0.19%
16	11	⇊	MATLAB	1.19%	-0.53%
17	20	↑	Scratch	1.15%	+0.06%
18	14	⇊	Rust	1.13%	-0.15%
19	18	↓	Kotlin	1.10%	-0.04%
20	17	↓	Assembly language	1.03%	-0.19%

2. Lenguajes de programación

Clasificación de los lenguajes de programación:

- La **proximidad del lenguaje a la máquina**: Alto nivel o Bajo nivel
- La **traducción** al código máquina: Interpretados o Compilados
- En función del **paradigma** de programación: Imperativos o Declarativos

Cultura informática

Lenguajes de programación: 1GL, 2GL, 3GL, 4GL, 5GL.

3. Entornos de desarrollo

Un **entorno de desarrollo** integrado, en inglés **Integrated Development Environment** (IDE), es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo desarrollo de software.

Los IDEs pueden estar dedicados a un lenguaje de programación específico o servir para distintos lenguajes (multilenguaje).

Existen IDEs multiplataforma, es decir, se pueden ejecutar sobre distintos SO y arquitecturas.



Usaremos: VSCodium

3. Entornos de desarrollo

Un **IDE**, consta al menos de los siguientes elementos:

- Un **editor de texto** o código: Sintaxis coloreada, predicción de texto y navegación por el código.
- Un **compilador** y/o **intérprete**.
- Un **depurador** de errores. (Breakpoints, ejecución paso a paso, visualización de variables, pila, etc.)

Opcionalmente.

- Funciones para la construcción de **interfaces gráficas** (GUI)
- Sistema de **control de versiones**.
- Herramientas de generación de **pruebas** y **documentación** de código.
- ...